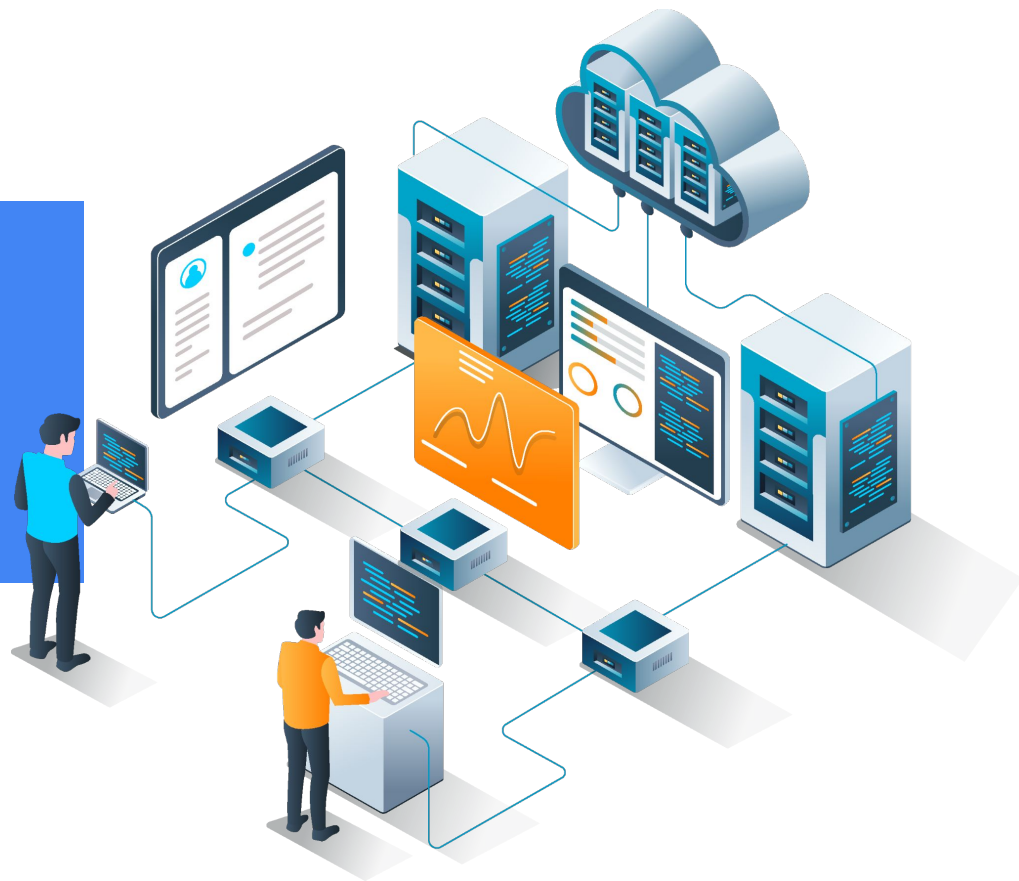


ANÁLISE DE SISTEMAS



CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE DE SISTEMAS



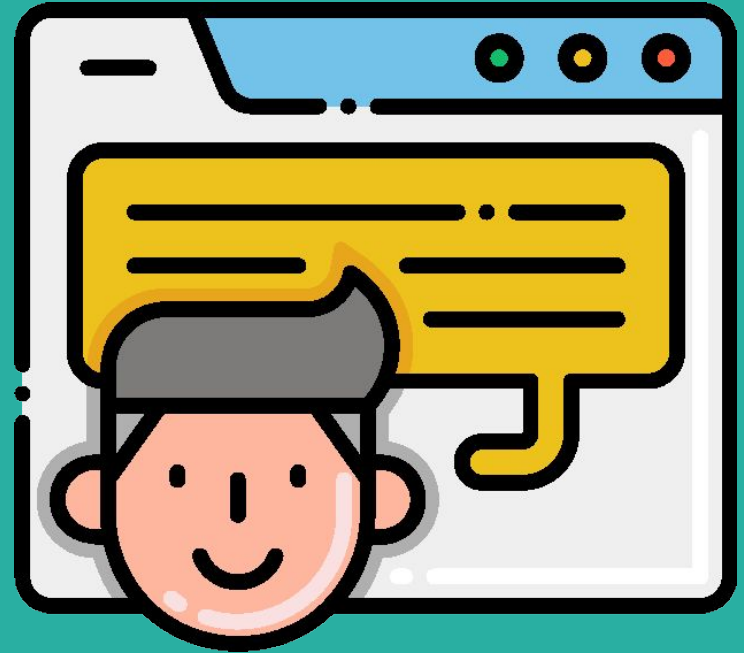
Características da Análise de Sistemas

A análise de sistemas é um processo que envolve a análise de um sistema existente ou para a proposição de um novo, para identificar seus componentes, interações e processos.

Mas para que isso ocorra é necessário observar algumas características fundamentais para conseguir ter uma visão ampla como a interação com o usuário, requisitos do projeto, calcular custo-benefício, verificar a viabilidade e observar a natureza defensiva da análise.

Contato com o Usuário

Esta é uma etapa crucial no processo de análise de sistemas. Isso porque os usuários finais têm informações valiosas sobre suas necessidades e requisitos, e essas informações são essenciais para garantir que o sistema atenda às expectativas do usuário e seja fácil de usar (Ximenes et al., 2008).



O contato com o usuário pode envolver várias atividades, incluindo entrevistas, questionários e observação direta do usuário em ação. Durante essas interações, os analistas de sistemas devem fazer perguntas abertas e ouvir com atenção as respostas dos usuários, para entender suas necessidades e expectativas em relação ao sistema.

Os usuários finais também podem fornecer feedback valioso sobre protótipos ou versões iniciais do sistema, ajudando os analistas de sistemas a identificar problemas e fazer ajustes antes do lançamento do sistema.



Além disso, esta atividade também é importante para garantir que o sistema seja intuitivo e fácil de usar. Os analistas de sistemas podem solicitar que os usuários finais realizem tarefas específicas no sistema e observar como eles interagem com a interface do usuário. Isso pode ajudar a identificar problemas de usabilidade e ajudar a fazer melhorias no design do sistema.

O contato com o usuário é uma parte crítica do processo de análise de sistemas, pois ajuda a garantir que o sistema atenda às necessidades e expectativas dos usuários finais, bem como ser intuitivo e fácil de usar. Por isso requer que o analista tenha uma mente aberta para adesão de novas ideias ou compreensão do ponto de vista do usuário e principalmente saber ouvi-lo com muita calma e paciência.



Especificações de Projeto



As especificações de projeto são um componente fundamental da análise de sistemas. Elas descrevem os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como os recursos necessários para implementá-lo (CUNHA, 2022).

Requisitos funcionais se referem às funções específicas que o sistema deve realizar:

Tipos de requisitos funcionais	Exemplos
Requisitos de entrada	• O sistema deve permitir que o usuário faça login com um nome de usuário e senha válidos. • O sistema deve permitir que o usuário insira informações de contato.
Requisitos de saída	• O sistema deve exibir uma lista de resultados de pesquisa com base nas consultas dos usuários. • O sistema deve gerar um relatório de vendas diárias.
Requisitos de processamento	• O sistema deve processar os pagamentos do cliente. • O sistema deve calcular o valor do imposto de vendas.
Requisitos de armazenamento	• O sistema deve armazenar informações de perfil do usuário. • O sistema deve armazenar o histórico de compras do cliente.
Requisitos de controle	• O sistema deve permitir que o administrador do sistema altere as configurações de segurança. • O sistema deve permitir que os usuários alterem suas informações de perfil.

Requisitos não funcionais se referem a atributos como desempenho, segurança e escalabilidade:

Tipos de requisitos não funcionais	Exemplos
Requisitos de desempenho	• O sistema deve carregar as páginas em menos de 3 segundos. • O sistema deve ser capaz de suportar 1000 usuários simultâneos.
Requisitos de segurança	• O sistema deve criptografar informações confidenciais. • O sistema deve exigir autenticação para acessar informações protegidas.
Requisitos de confiabilidade	• O sistema deve estar disponível 99% do tempo. • O sistema deve ser capaz de lidar com falhas de hardware sem interrupções significativas.
Requisitos de usabilidade	• O sistema deve ser fácil de navegar e usar. • O sistema deve ser acessível para usuários com deficiência visual.
Requisitos de escalabilidade	• O sistema deve ser capaz de lidar com o aumento do número de usuários. • O sistema deve ser capaz de suportar um grande volume de transações.

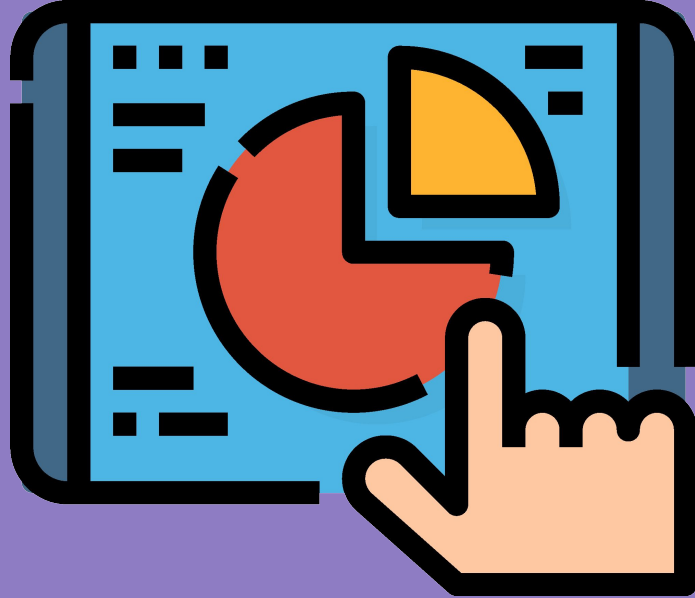
As especificações de projeto também incluem informações sobre a arquitetura do sistema, os requisitos de hardware e software, e as funcionalidades específicas do sistema. Isso ajuda a garantir que todos os aspectos do sistema sejam considerados e que o sistema possa ser implementado de forma eficiente.

Além disso, as especificações também ajudam a garantir que o sistema possa ser mantido e atualizado conforme necessário. Isso inclui a definição de requisitos de manutenção e suporte, bem como a documentação do sistema para que outros possam entender como ele funciona.

Relação Custo-Benefício

A relação custo-benefício é um aspecto importante e decisivo da análise de sistemas. Ela se refere à avaliação dos custos envolvidos na implementação e manutenção do sistema em relação aos benefícios que ele trará. Em outras palavras, é uma análise do valor que o sistema entregará em comparação com o investimento necessário para construí-lo e mantê-lo.





Ao avaliar essa relação, é importante considerar não apenas os custos diretos de desenvolvimento e manutenção, mas também os custos indiretos, como os custos de treinamento dos usuários e os custos de tempo de inatividade do sistema. Além disso, é primordial levar em conta os benefícios que o sistema trará, como a eficiência aprimorada, a redução de erros e o aumento da produtividade.

Esta análise é realizada através do cálculo do **ROI (Return On Investment)**, ou seja, traduzindo, o retorno sobre o investimento (SOFTWAREONE, 2020). O ROI é uma medida financeira que indica a eficácia do investimento feito em um projeto, expressa como uma porcentagem do investimento inicial.



Para calcular o ROI de um sistema, é necessário identificar os custos envolvidos em sua implementação e manutenção, bem como os benefícios que ele trará.

- Os **custos** incluem os gastos com desenvolvimento de software, hardware, treinamento de usuários, manutenção, suporte técnico, entre outros.
- Os **benefícios** podem incluir aumento da produtividade, redução de erros, economia de tempo e recursos, entre outros.

Uma vez que os custos e benefícios tenham sido identificados, é possível calcular o ROI da seguinte maneira:

$$\text{ROI} = (\text{Benefícios} - \text{Custos}) / \text{Custos}$$

O resultado é expresso em porcentagem e indica a efetividade do investimento realizado. Um ROI positivo indica que o investimento gerou um retorno maior do que o valor investido, enquanto um ROI negativo indica que o investimento foi insuficiente para gerar um retorno positivo.

Exemplo de utilização do ROI com custos e benefícios:

Componente	Descrição	Custo (R\$)	Benefício (R\$)
Software	Licença de software para o sistema proposto	50.000	-
Hardware	Aquisição de servidores e dispositivos necessários para hospedar o sistema	30.000	-
Treinamento	Treinamento de usuários e equipe técnica para usar o sistema	10.000	-
Manutenção	Custo anual de manutenção do software e hardware	-	20.000
Redução de erros	Redução de erros operacionais devido à automação	-	100.000
Tempo de resposta	Melhoria do tempo de resposta no atendimento ao cliente	-	50.000
Economia de papel	Redução do uso de papel e impressão	-	10.000
Total	-	90.000	180.000

Ao avaliar a relação custo-benefício de um sistema, é importante considerar o ROI como uma métrica para determinar se o investimento é justificável ou não. Se o ROI for positivo, significa que o sistema proporcionará benefícios significativos em relação aos custos envolvidos em sua implementação e manutenção. Caso contrário, pode ser necessário revisar os requisitos do sistema ou considerar outras soluções que ofereçam uma relação custo-benefício mais favorável.

Viabilidade

Em análise de sistemas, a viabilidade é a avaliação da possibilidade de implementação do sistema proposto, levando em consideração recursos disponíveis, prazos e tecnologias envolvidas. A análise de viabilidade busca determinar se o sistema é tecnicamente factível, financeiramente viável e operacionalmente aceitável (FIA, 2019).



É importante considerar os recursos disponíveis, tanto em termos de equipamentos como de pessoal, e se a tecnologia escolhida é apropriada para o sistema proposto. A viabilidade financeira deve levar em conta o custo-benefício do projeto, bem como sua capacidade de gerar receita e retornos financeiros positivos.

Por fim, a viabilidade operacional considera se o sistema atenderá às necessidades e expectativas dos usuários e se será capaz de integrar-se com os processos e sistemas existentes na organização.

Natureza defensiva da análise



A análise de sistemas pode ter uma natureza defensiva em termos de segurança cibernética. A análise de sistemas pode ser usada para identificar vulnerabilidades em sistemas de software e hardware e desenvolver soluções para proteger esses sistemas contra ameaças externas (EQUIPE EDITORIAL, 2023).

Por exemplo, a análise de sistemas pode ser usada para avaliar a segurança de um sistema de computador e identificar possíveis pontos de vulnerabilidade, como senhas fracas ou falta de atualizações de segurança. Com base nessas informações, medidas de segurança podem ser desenvolvidas para proteger o sistema contra ataques cibernéticos.





Também pode ser usada para avaliar a segurança de redes de computadores e sistemas de comunicação, identificando possíveis ameaças à segurança e desenvolvendo soluções para mitigá-las. Essa abordagem é frequentemente usada em organizações governamentais, militares e empresariais que têm sistemas críticos que precisam ser protegidos contra ameaças cibernéticas.

Em resumo, é possível ver que a especificação do projeto e o planejamento correto, obedecendo a todas as recomendações, pode torná-lo bem-sucedido em todos os aspectos, sempre pautando-se no uso de técnicas, pois ajuda a garantir que o sistema atenda às necessidades e expectativas dos usuários finais. Por isso requer que o analista tenha uma mente aberta para adesão de novas ideias ou compreensão do ponto de vista do usuário e principalmente saber ouvi-lo com muita calma e paciência.

Referências Bibliográficas

ALVES, G. F. D. O. O que é um SGBD? Dicas de Programação, 2019. Disponível em: <<https://dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-um-sgbd/>>. Acesso em: Fev 2023.

ANDRADE, A. P. D. O que é um SGBD? TreinaWEB, 2021. Disponível em: <<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-um-sgbd/>>. Acesso em: Fev 2023.

BRATZ, V. A. Sistemas de informação gerencial. SciELO - Scientific Electronic Library Online, 26 Fevereiro 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rae/a/DHRXp3MPRg83LJyJKjKNHgx/?lang=pt>>. Acesso em: Fev 2023.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. Manole: Campus , 2004.

CIBERMEDIANO. Um guia abrangente para diagrama de classes UML. Cibermediano, 2022. Disponível em: <<https://www.cybermedian.com/pt/a-comprehensive-guide-to-uml-class-diagram/>>. Acesso em: Mar. 2023.

CUNHA, F. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são? Mestres da Web, 2022. Disponível em: <<https://www.mestresdawe.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao>>. Acesso em: Fev 2023.

DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara Haley; ROTH, Roberta M. Análise e Projeto de Sistemas. 6. ed. São Paulo: Wiley, 2015.

DEVMEDIA. Atividades básicas ao processo de desenvolvimento de Software. DevMedia, 2022. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/atividades-basicas-ao-processo-de-desenvolvimento-de-software/5413>>. Acesso em: Mar 2023.

Professor Autor

Leandro de Oliveira Afonso

Professora Revisora

Táisa Belzarena

Designer Instrucional

Ricardo Andrade Lopes

Design Gráfico

Helena Dias

Ilustrações

Adobe Stock

Envato Elements

Flaticon

Freepik

Storyset

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização.

Lei de Direitos Autorais nº 9610/98.